

Aula 02 – Teoria dos Erros Parte 2

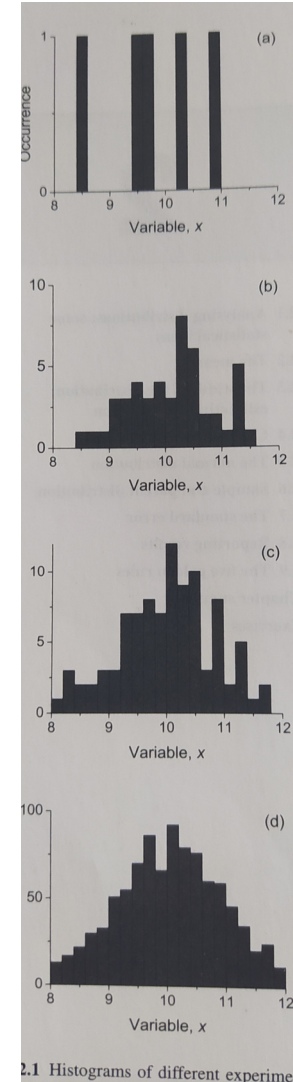
Prof. Dr. Flavio Franchello

Tratamento Estatístico de Erros Aleatórios em Medidas

Na ausência de erros sistemáticos existe um espalhamento dos valores em torno do valor esperado devido à erros aleatórios

Quando medidas sucessivas da mesma quantidade física são repetidas existe uma distribuição de valores

Hoje vamos estudar como analisar esse conjunto de valores



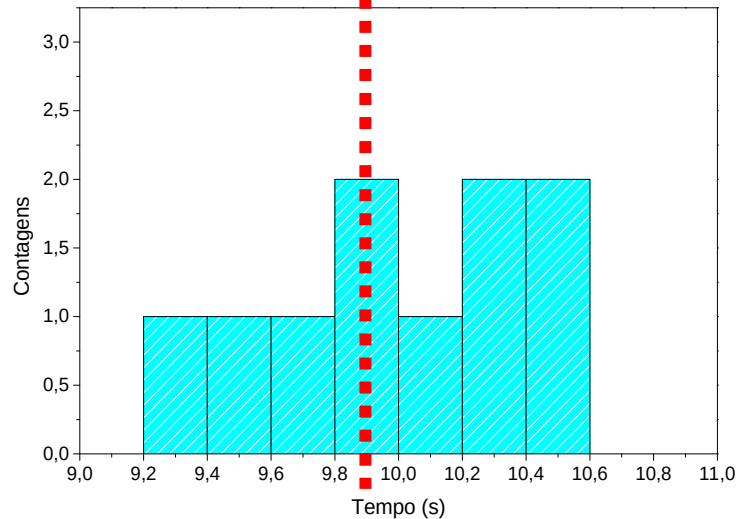
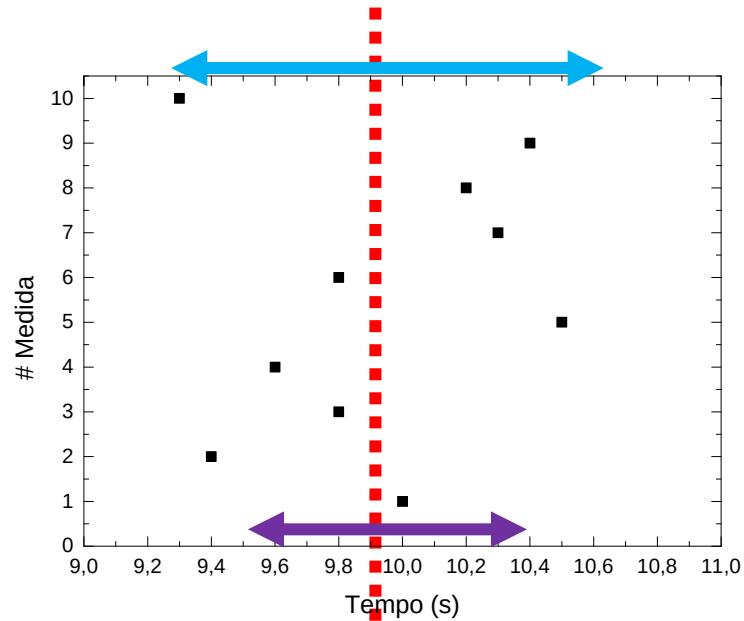
Medida	Tempo (segundo s)
1	10,0
2	9,4
3	9,8
4	9,6
5	10,5
6	9,8
7	10,3
8	10,2
9	10,4
10	9,3

$$\bar{x} = \frac{1}{N} (x_1 + x_4 + x_3 + \cdots + x_N)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\bar{T} = \frac{1}{10} (10,0 + 9,4 + 9,8 + 9,6 + 10,5 + 9,8 + 10,3 + 10,2 + 10,4 + 9,3)$$

$$\bar{T} = 9,93 \text{ s}$$



$$\bar{T} = 9,93 \text{ s}$$

$$d_{max} = \bar{T} - T_{10}$$

$$d_{max} = 9,93 - 9,3$$

$$d_{max} = 0,63$$

$$T = (9,93 \pm 0,63)s$$

$$T = (9,9 \pm 0,6)s$$

Estimativa mais otimista
 2/3 do desvio máximo

$$T = (9,9 \pm 0,4)s$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

Desvio da média

$$\bar{T} = 9,93 \text{ s}$$

Medida	Tempo (s)	Desvio
1	10,0	0,07
2	9,4	-0,53
3	9,8	-0,13
4	9,6	-0,33
5	10,5	0,57
6	9,8	-0,13
7	10,3	0,37
8	10,2	0,27
9	10,4	0,47
10	9,3	-0,63

$$d_1 = T_1 - \bar{T} = 10,0 - 9,93$$

A soma do desvio da média é nulo

$$\bar{d} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i = 0$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad d_i = x_i - \bar{x}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (d_i)^2}{N - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

$$s = 0,419126 \text{ s}$$

Desvio Padrão

Medida	Tempo (s)	Desvio	Desvio quadrado
1	10,0	0,07	0,0049
2	9,4	-0,53	0,2809
3	9,8	-0,13	0,0169
4	9,6	-0,33	0,1089
5	10,5	0,57	0,3249
6	9,8	-0,13	0,0169
7	10,3	0,37	0,1369
8	10,2	0,27	0,0729
9	10,4	0,47	0,2209
10	9,3	-0,63	0,3969

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

$$\bar{s} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

$$\bar{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{(N - 1)N}}$$

$$= s_m \rightarrow \sigma_m \cong \sigma_{\bar{x}}$$

Desvio Padrão da Média (Erro Padrão)

Medida	Tempo (s)	Desvio	Desvio quadrado
1	10,0	0,07	0,0049
2	9,4	-0,53	0,2809
3	9,8	-0,13	0,0169
4	9,6	-0,33	0,1089
5	10,5	0,57	0,3249
6	9,8	-0,13	0,0169
7	10,3	0,37	0,1369
8	10,2	0,27	0,0729
9	10,4	0,47	0,2209
10	9,3	-0,63	0,3969

$$\bar{T} = 9,93 \text{ s}$$

$$\sigma_{\bar{T}} = 0,132539 \text{ s}$$

Apresentando os Resultados

1. Analise os resultados experimentais e calcule a média; **mantenha todos os algarismos significativos**.
2. Calcule o erro padrão (desvio padrão da média); **mantenha todos os algarismos significativos**.
3. Pense sobre quantos algarismos significativos deverão ser usados para o erro, levando em conta o número de medidas.
4. Arredonde a média para a casa decimal apropriada

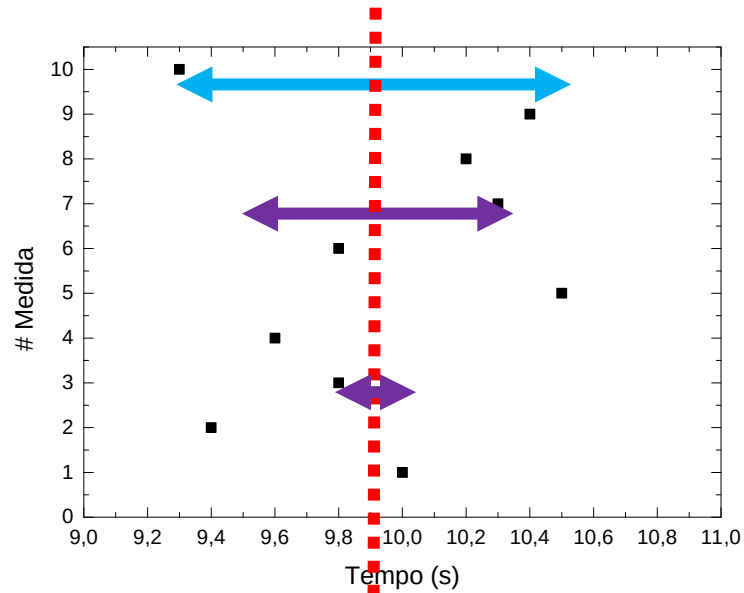
$$T = (9,9 \pm 0,1)s$$

$$\bar{T} = 9,93$$

$$\sigma_{\bar{T}} = 0,132539$$

$$\sigma_{\bar{T}} = 0,1$$

Medida	Tempo (segundos)
1	10,0
2	9,4
3	9,8
4	9,6
5	10,5
6	9,8
7	10,3
8	10,2
9	10,4
10	9,3

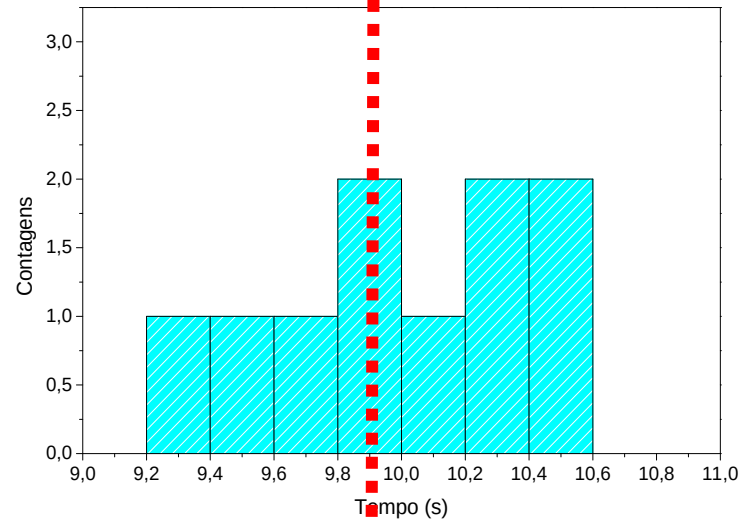


$$T = (9,9 \pm 0,6)s$$

Desvio máximo

$$T = (9,9 \pm 0,4)s$$

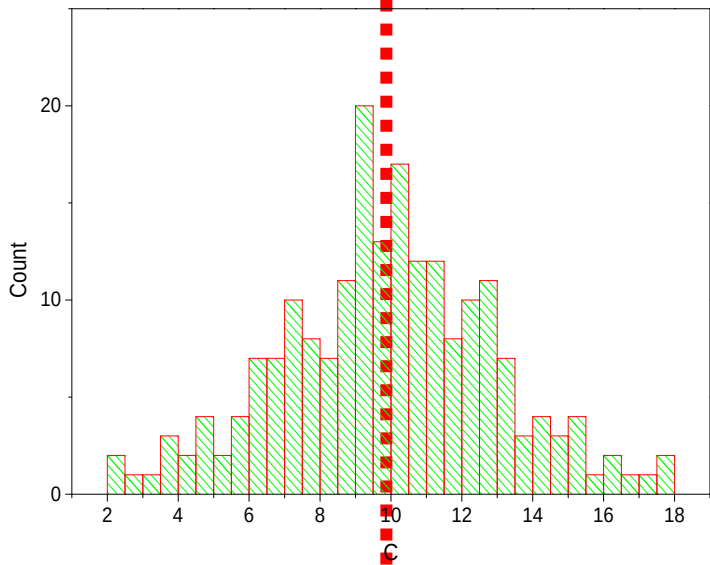
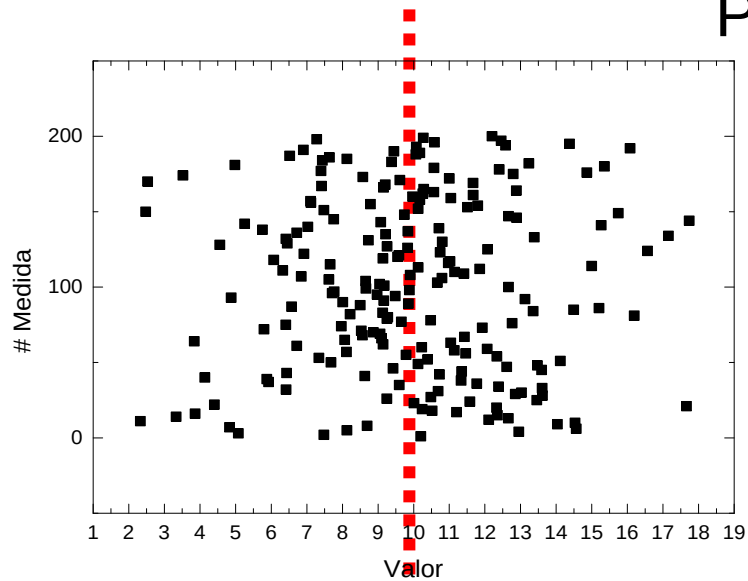
2/3 do Desvio máximo



$$T = (9,9 \pm 0,1)s$$

Desvio padrão da média

Para um exemplo com mais dados (N=200)



$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

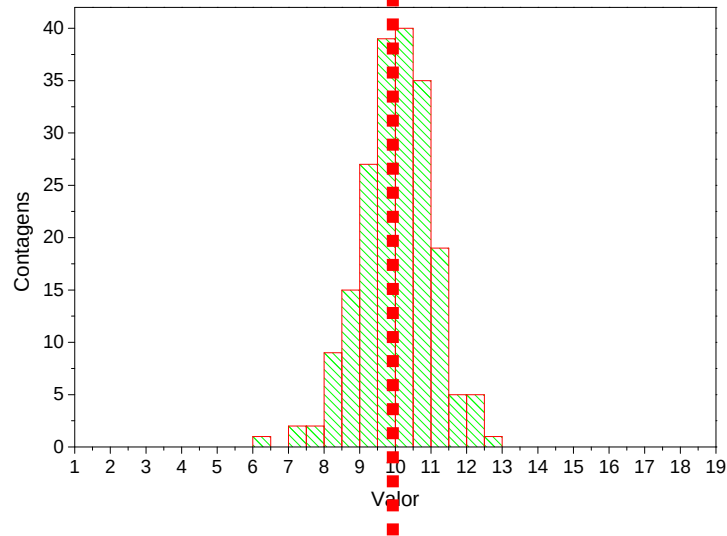
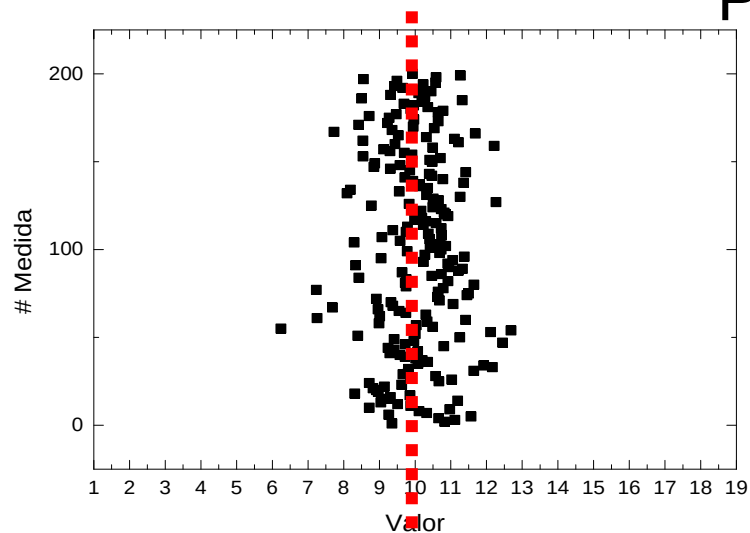
$$\bar{X} = 9,90137s$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{(N-1)N}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 0,214192$$

$$X = (9,9 \pm 0,2)$$

Para um exemplo com mais dados (N=200)



$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\bar{X} = 10,03673s$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{(N-1)N}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 0,071757$$

$$X = (10,04 \pm 0,07)$$

Regras:

Algarismos Significativos

- Todos os dígitos não nulos são significativos
 - $2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$ – 4 algarismos significativos
- Todos os zeros entre dígitos não nulos são significativos
 - $6,02214179 \times 10^8 \text{ mol}^{-1}$ – 9 algarismos significativos
- Zeros no lado esquerdo do primeiro dígito não nulo não são significativos
 - $0,51 \text{ MeV}$ – 2 algarismos significativos
- Zeros no final de um número, a direita da vírgula, são significativos
 - $1,60 \times 10^8 \text{ C}$ – 3 algarismos significativos
- Se o número termina em zero, sem casas decimais, os zeros podem ser significativos.
 - 270Ω – 2 ou 3 algarismos significativos

270 Ω – 2 ou 3 algarismos significativos

0,27 $k\Omega$

$2,7 \times 10^2 \Omega$

2 algarismos significativos

0,270 $k\Omega$

$2,70 \times 10^2 \Omega$

3 algarismos significativos

É importante usar todos os algarismos significativos durante as contas, até o resultado final.

Somente depois, se deve arredondar os valores obtidos

Regras:

- Se o último dígito se ele for 4 ou menor, não altere:
 - $6,62 \times 10^{-34} \rightarrow 6,6 \times 10^{-34}$
- Se o último dígito for 6 ou maior, aumente 1.
 - $5,67 \times 10^8 \rightarrow 5,7 \times 10^8$
- Se o último dígito for 5 e se o anterior for:
 - par, deixe como está:
 - $3,45 \rightarrow 3,4$
 - impar, aumente 1:
 - $3,55 \rightarrow 3,6$

1. A melhor estimativa de um parâmetro é a sua média
2. O erro é o desvio padrão da média
3. Arredonde o erro para o número apropriado de algarismos significativos
4. Padronize o número de casas decimais da média com a do erro.
5. Inclua as unidades

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$X = \bar{X} \pm \sigma_{\bar{x}}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{(N-1)N}}$$

$$\bar{T} = 9,93 \text{ s}$$

$$\sigma_{\bar{T}} = 0,132539 \text{ s}$$

$$T = (9,9 \pm 0,1) \text{ s}$$

Desvio Percentual

$$D_{\%} = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100\%$$

$$g_{\text{exp}} = 9,5 \text{ m/s}^2$$

$$g_{\text{ref}} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$D_{\%} = \frac{|9,5 - 9,81|}{9,81} \times 100$$

$$D_{\%} \approx 3,16\%$$

Propagação de Erros

Quando a medida é feita de maneira indireta

$$R = R(a_1, a_2, a_3, \dots, A_n) \quad (1)$$

Fazendo um desenvolvimento matemático apropriado, temos uma expressão para o cálculo da incerteza padrão da grandeza de saída.

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}_1})^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}_2})^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}_n})^2} \quad (2)$$

$$R \rightarrow R \pm \sigma_R$$

Exemplo 1:

$$R = a + b$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial(a+b)}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial(a+b)}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\frac{\partial(a+b)}{\partial a} = 1$$

$$\frac{\partial(a+b)}{\partial b} = 1$$

$$\sigma_R = \sqrt{1(\sigma_a)^2 + 1(\sigma_b)^2}$$

$$R \rightarrow R \pm \sigma_R$$

Exemplo 2: $R = \frac{a}{b}$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\frac{\partial(a/b)}{\partial a} = \frac{1}{b} = \frac{R}{a}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial(a/b)}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial(a/b)}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\frac{\partial(a/b)}{\partial b} = -\frac{a}{b^2} = -\frac{R}{b}$$

$$(\sigma_R)^2 = \left(\frac{R}{a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(-\frac{R}{b}\right)^2 (\sigma_b)^2$$

$$\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2$$

$$R \rightarrow R \pm \sigma_R$$

Exemplo 3:

$$R = ab$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\frac{\partial(ab)}{\partial a} = b = \frac{R}{a}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\left(\frac{\partial(ab)}{\partial a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{\partial(ab)}{\partial b}\right)^2 (\sigma_b)^2}$$

$$\frac{\partial(ab)}{\partial b} = a = \frac{R}{b}$$

$$(\sigma_R)^2 = \left(\frac{R}{a}\right)^2 (\sigma_a)^2 + \left(\frac{R}{b}\right)^2 (\sigma_b)^2$$

$$\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2$$

$$R \rightarrow R \pm \sigma_R$$

Tabela III - Expressões para cálculos das incertezas combinadas ou propagadas de algumas grandezas R que possuem formas funcionais simples.

Relação funcional	Erro propagado
$\bar{R} = R(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n)$	$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_1}^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right)^2 \sigma_{\bar{a}_n}^2}$
$\bar{R} = \bar{a} \pm \bar{b}$	$(\sigma_{\bar{R}})^2 = (\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2$
$\bar{R} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad \text{ou} \quad \bar{R} = \frac{\bar{a}}{\bar{b}}$	$\left(\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\bar{b}}}{\bar{b}}\right)^2$
$\bar{R} = \bar{a}^r$	$\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}} = r \frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}$
$\bar{R} = \ln \bar{a}$	$\sigma_{\bar{R}} = \frac{\sigma_{\bar{a}}}{\bar{a}}$
$\bar{R} = e^{\bar{a}}$	$\frac{\sigma_{\bar{R}}}{\bar{R}} = \sigma_{\bar{a}}$